

DE LA MACHINE QUI APPREND

Comme le cabinet de curiosités range chaque coquillage, chaque tableau, chaque médaille dans une catégorie pour le comprendre, l'algorithme range chaque pixel dans une classe pour lire le paysage.



FIG. XI. FRANS FRANCKEN LE JEUNE, « KUNST-UND RARITÄTENKAMMER », 1636

Filtres à noyau, classification, évaluation de précision, deep learning : la place de l'IA en géomatique et télédétection.

1. LE FILTRE À NOYAU (KERNEL)

2. CLASSIFIER UNE IMAGE : REGROUPER CE QUI SE RESSEMBLE

Le module Les Couleurs s'arrête aux indices, simples ou composés, calculés pixel par pixel. Cette salle va plus loin : comment exploiter le voisinage d'un pixel plutôt que le pixel seul, et comment une machine peut apprendre à reconnaître un type de terrain plutôt que suivre une règle écrite à la main. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : INDICES COMPOSÉS ET COMPLEXES

Si les notions d'indice composé (Tasseled Cap, ACP) ne sont pas encore vues, elles sont présentées dans le module Les Couleurs.

LYCÉE

1. LE FILTRE À NOYAU (KERNEL)

Imagine une photo légèrement floutée exprès sur une application : chaque pixel de la nouvelle image est calculé en mélangeant le pixel d'origine avec ceux juste autour de lui, plutôt qu'en le recopiant tel quel. C'est exactement ce que fait un filtre à noyau (ou filtre de convolution) sur une image satellite : jusqu'ici, chaque pixel était traité indépendamment de ses voisins ; un filtre à noyau fait l'inverse. Il recalcule la valeur d'un pixel à partir de lui-même et de son voisinage immédiat, pondérés par une petite matrice de coefficients (le noyau), le plus souvent 3×3 .

NOYAU DE LISSAGE (MOYENNE 3×3)

$$1/9 \times [[1,1,1], [1,1,1], [1,1,1]]$$

Remplace chaque pixel par la moyenne de son voisinage 3×3 : effet de flou, utile pour atténuer le bruit d'une image avant un calcul d'indice.

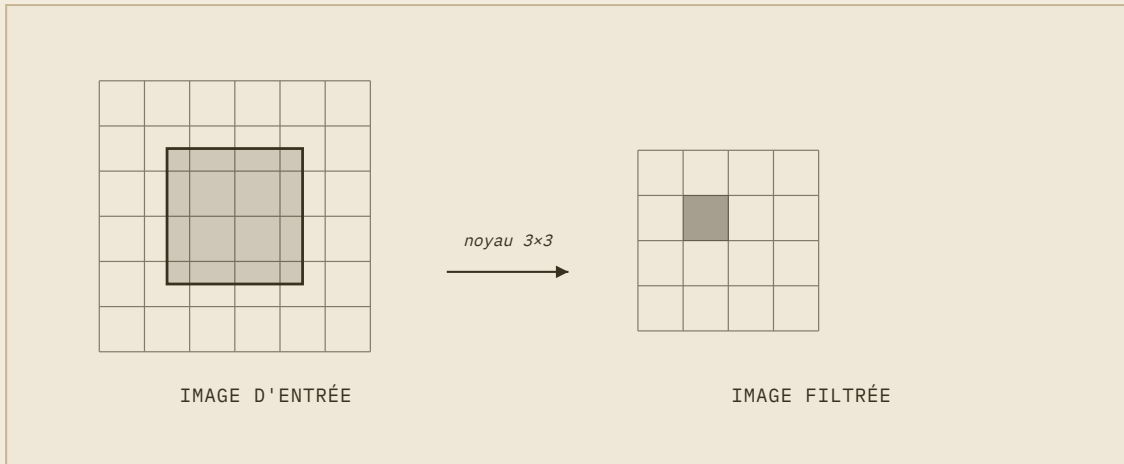


PLANCHE VIII. UN NOYAU 3×3 GLISSÉ SUR LA GRILLE DE PIXELS : CHAQUE PIXEL DE SORTIE DÉPEND DE SON VOISINAGE, PAS DE LUI SEUL.

LYCÉE

2. CLASSIFIER UNE IMAGE : REGROUPER CE QUI SE RESSEMBLE

Classer une image, c'est attribuer une catégorie (forêt, eau, bâti, culture...) à chaque pixel plutôt qu'une simple valeur numérique, un peu comme trier des bonbons de couleurs différentes en tas, sans savoir à l'avance quel tas correspond à quelle saveur : on regroupe d'abord ce qui se ressemble, on identifie le tas après coup. La classification non supervisée fait exactement ça : elle regroupe automatiquement les pixels aux signatures spectrales proches (algorithme des k-moyennes, par exemple), sans qu'aucun exemple étiqueté ne soit fourni au préalable. L'opérateur nomme les classes après coup, en les comparant à des images ou des relevés de terrain.

PRINCIPE DES K-MOYENNES (K-MEANS)

1) placer k centres au hasard 2) assigner chaque pixel au centre le plus proche 3) recalculer chaque centre comme la moyenne de ses pixels 4) répéter 2-3 jusqu'à stabilité

k (le nombre de classes recherchées) est choisi par l'opérateur avant de lancer l'algorithme, un choix arbitraire qui influence fortement le résultat, à documenter dans toute méthode.

EXEMPLE

EXEMPLE CONCRET : TRIER UNE IMAGE EN TROIS CLASSES

Sur une image mêlant forêt, champ et eau, k-means avec $k = 3$ regroupe d'abord tous les pixels selon leurs 3 bandes (par exemple rouge, NIR, SWIR) sans savoir ce qu'ils représentent : il obtient 3 tas de pixels aux signatures proches. C'est seulement en comparant chaque tas à une photo ou à une sortie terrain qu'on peut ensuite étiqueter « tas 1 = forêt », « tas 2 = champ », « tas 3 = eau ».

À TOI DE JOUER

MACHINE ET VOCABULAIRE

Associer chaque terme d'apprentissage automatique à sa définition.

Exercice interactif, à faire sur la version web du site.

- Bilan — à retenir : un filtre à noyau recalcule un pixel à partir de son voisinage, pas de lui seul (lissage, contours) ; classer une image, c'est attribuer une catégorie à chaque pixel ; la classification non supervisée (k-means) regroupe sans exemple étiqueté, l'opérateur nomme les classes après coup.

VOIR AUSSI : PRATIQUER : CLASSER UNE IMAGE PAS À PAS

L'Atelier applique ces principes sur un vrai jeu de données, avec corrigé.